La reproducción humana

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir los aparatos reproductores masculino y femenino, sus gametos y cómo se forman
- Interpretar el ciclo menstrual, sus hormonas y el momento de la ovulación
- Explicar la fecundación, el desarrollo embrionario, el embarazo y el parto
- Conocer los métodos anticonceptivos y las técnicas de reproducción asistida
- Prevenir las infecciones de transmisión sexual
- Valorar una sexualidad basada en el respeto, la igualdad, el consentimiento y la diversidad

Para pensar

Cada mes, en un ovario madura normalmente un solo óvulo, pero en una eyaculación hay más de cien millones de espermatozoides. ¿Por qué hacen falta tantos para un único óvulo?

Explicación

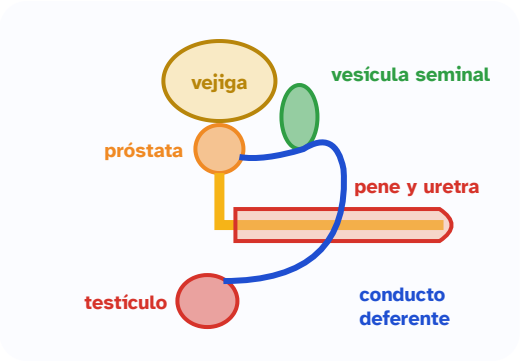
1.1 Reproducción y sexualidad

La reproducción humana es **sexual**: un nuevo ser se forma por la unión de dos células especiales, los gametos. El gameto masculino es el **espermatozoide** y el femenino, el **óvulo**. Cada gameto tiene la mitad de cromosomas que una célula normal (23 en lugar de 46), así que el hijo recibe la mitad de su información genética de cada progenitor. Pero la **sexualidad** humana es mucho más que reproducción: incluye los afectos, la comunicación, el placer, la identidad y el respeto mutuo. Toda relación debe basarse en el **consentimiento** libre de las dos personas.



1.2 El aparato reproductor masculino

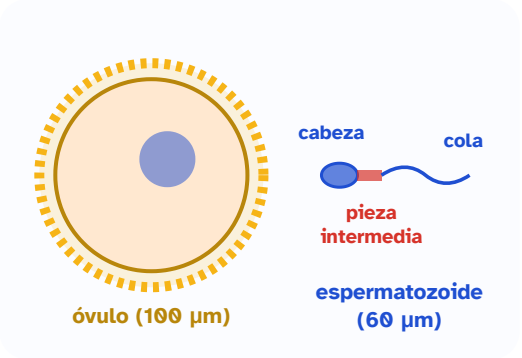
Los testículos son las gónadas masculinas: fabrican los espermatozoides y la testosterona. Están fuera del abdomen, en el **escroto**, porque los espermatozoides necesitan una temperatura unos grados más baja que la del cuerpo. Los espermatozoides maduran en el **epidídimo** y salen por los **conductos deferentes**. Por el camino, la **vesícula seminal** y la **próstata** añaden líquidos que los nutren y los protegen; la mezcla es el **semen**. El semen sale al exterior por la **uretra**, que recorre el **pene**. La producción de espermatozoides empieza en la pubertad y dura toda la vida.



1.3 Los gametos

El **espermatozoide** es una de las células más pequeñas del cuerpo: mide unas 60 micras. Tiene una **cabeza** con el núcleo y una vesícula de enzimas para perforar la cubierta del óvulo, una **pieza intermedia** llena de mitocondrias que dan energía y una **cola** o flagelo para nadar. El **óvulo**, en cambio, es la célula humana más grande: mide 0,1 mm, casi visible a simple vista. No se mueve y tiene mucho citoplasma con nutrientes para las primeras divisiones del embrión. Lo rodean varias capas protectoras.

En cada eyaculación salen entre 40 y 300 millones de espermatozoides, pero solo unos cientos llegan hasta el óvulo: muchos se pierden por el camino, se desorientan o mueren en el medio ácido de la vagina. Una vez dentro del aparato femenino, los espermatozoides pueden sobrevivir hasta cinco días.



1.4 Cómo se forman los gametos

Los gametos se forman mediante un tipo especial de división celular, la meiosis. A diferencia de la división normal (mitosis), que produce dos células iguales con 46 cromosomas, la meiosis produce células con la **mitad de cromosomas**, 23. Además, mezcla la información de los cromosomas, por lo que cada gameto es distinto: por eso los hermanos no son idénticos, salvo los gemelos univitelinos.

La formación de espermatozoides, la espermatogénesis, ocurre en los tubos seminíferos de los testículos. Empieza en la pubertad y continúa toda la vida: se producen unos cien millones al día y cada uno tarda unos dos meses y medio en madurar.

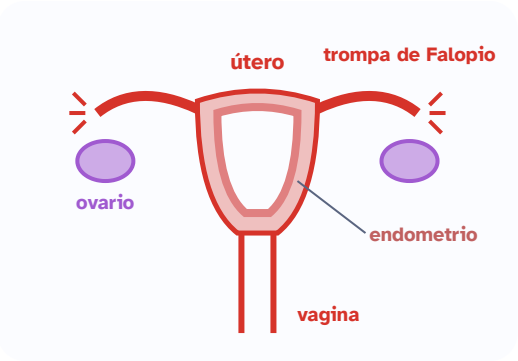
La formación de óvulos, la ovogénesis, es muy diferente. Empieza antes del nacimiento y se detiene: la niña nace con todos sus óvulos inmaduros. A partir de la pubertad, cada mes uno de ellos termina de madurar dentro de una bolsita del ovario, el **folículo**. Termina con la menopausia, cuando se agotan los folículos, hacia los 50 años.



1.5 El aparato reproductor femenino

Los ovarios son las gónadas femeninas: guardan los óvulos y producen estrógenos y progesterona. Una niña nace con todos sus óvulos inmaduros, unos dos millones, aunque solo madurarán unos 400 a lo largo de su vida. Cerca de cada ovario empieza una **trompa de Falopio**, un conducto que recoge el óvulo y lo lleva al **útero**, un órgano muscular y hueco donde se desarrolla el embarazo. Su capa interna, el **endometrio**, se prepara cada mes para recibir un embrión. El cuello del útero comunica con la **vagina**, que se abre al exterior en la **vulva**.

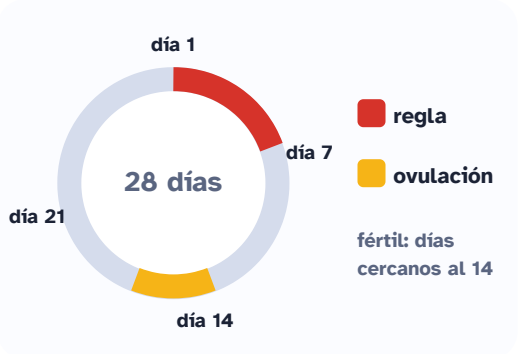
Los genitales externos, la **vulva**, incluyen los labios mayores y menores, que protegen la entrada de la vagina y de la uretra, y el **clítoris**, un órgano muy sensible. A diferencia del hombre, en la mujer la uretra es independiente del aparato reproductor: solo sirve para expulsar la orina.



2.1 El ciclo menstrual

Desde la pubertad hasta la menopausia, alrededor de los 50 años, el cuerpo femenino repite un ciclo de unos 28 días, aunque es normal que varíe entre 21 y 35. Los primeros días el endometrio se desprende y sale con algo de sangre: es la **menstruación** o regla, que dura de 3 a 7 días. Después, un óvulo madura en el ovario y el endometrio se vuelve a engrosar. Hacia el **día 14** ocurre la ovulación: el ovario libera el óvulo, que pasa a la trompa. Si no hay fecundación, el endometrio se desprende de nuevo y empieza otro ciclo.

La duración del ciclo se cuenta desde el primer día de una regla hasta el día anterior a la siguiente. Anotarlo en un calendario o una aplicación ayuda a conocer el propio cuerpo y a detectar cambios. En los primeros años tras la menarquia es muy habitual que los ciclos sean irregulares.



2.2 Las hormonas del ciclo y la salud menstrual

El ciclo menstrual está dirigido por hormonas. El hipotálamo y la hipófisis liberan hormonas que hacen madurar un folículo del ovario. El folículo produce **estrógenos**, que engrosan el endometrio. Hacia la mitad del ciclo, un pico de una hormona de la hipófisis provoca la **ovulación**. El folículo vacío se convierte en el **cuerpo lúteo**, que produce **progesterona** y mantiene el endometrio preparado. Si

no hay embarazo, el cuerpo lúteo se deshace, baja la progesterona, el endometrio se desprende y llega la menstruación.

Es normal sentir algunas molestias: dolor en la parte baja del abdomen, hinchazón o cambios de humor en los días previos. Para cuidarse conviene usar productos de higiene adecuados y cambiarlos con la frecuencia indicada (compresas, tampones, copa o bragas menstruales), hacer ejercicio suave, que alivia el dolor, y comer alimentos ricos en hierro para compensar la pérdida de sangre. Si el dolor impide hacer vida normal, las reglas son muy abundantes o desaparecen durante meses, hay que consultar a un profesional sanitario. La menstruación es un proceso natural del que se puede hablar sin vergüenza.



2.3 La fecundación

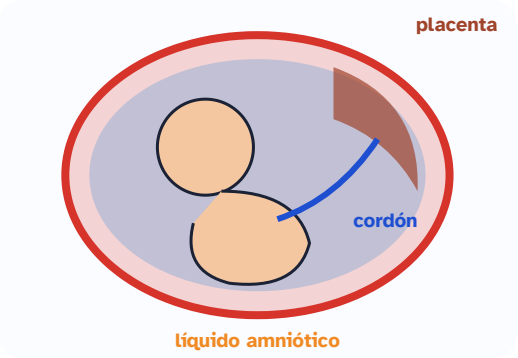
En una relación sexual con penetración, el semen se deposita en la vagina. Los espermatozoides nadan por el útero hasta las trompas. Si allí encuentran un óvulo, que sobrevive unas 24 horas tras la ovulación, varios rodean su cubierta, pero solo uno consigue entrar; en ese momento la cubierta cambia y bloquea a los demás. Los núcleos del óvulo y del espermatozoide se unen y forman una célula con 46 cromosomas: el **cigoto**. Así empieza un nuevo ser humano. La fecundación ocurre normalmente en el **tercio superior de la trompa de Falopio**.

En la fecundación se decide el **sexo cromosómico** del bebé. Los óvulos llevan siempre un cromosoma X, mientras que la mitad de los espermatozoides llevan un X y la otra mitad un Y. Si el óvulo es fecundado por un espermatozoide con X, el cigoto será XX; si es con Y, será XY. Si el cigoto se divide en dos al principio del desarrollo, nacen **gemelos idénticos**; si se liberan dos óvulos y son fecundados por dos espermatozoides, nacen **mellizos**, que se parecen como cualquier hermano.



2.4 El embarazo

Mientras baja por la trompa, el cigoto se divide una y otra vez. Hacia el sexto o séptimo día llega al útero y se **implanta** en el endometrio: empieza el embarazo, que dura unas 40 semanas. Hasta el tercer mes se llama **embrión**; en ese tiempo se forman todos los órganos y es la etapa más delicada. Después se llama **feto** y, sobre todo, crece. Se alimenta a través de la placenta, un órgano que une su sangre con la de la madre sin que se mezclen; el cordón umbilical lo conecta a ella. El líquido amniótico lo protege de golpes.



2.5 El desarrollo mes a mes y los cuidados

El desarrollo del nuevo ser sigue un calendario bastante preciso:

- En el **primer mes** el embrión mide unos milímetros y ya late su corazón, hacia la semana 5 o 6.
- Al final del **segundo mes** tiene esbozados todos los órganos, brazos y piernas, y mide unos 3 cm.
- En el **tercer mes** pasa a llamarse feto; mide unos 9 cm y ya tiene rasgos humanos.
- Hacia el **quinto mes** la madre nota sus movimientos y en la ecografía se ven sus órganos con detalle.

• Desde el **séptimo mes** los pulmones maduran y engorda; un bebé que nace entonces, prematuro, puede sobrevivir con cuidados especiales.
• En el **noveno mes** mide unos 50 cm y pesa alrededor de 3,3 kg.

Durante el embarazo es fundamental el **control médico** con ecografías y análisis, una alimentación variada con suplementos de ácido fólico y yodo, ejercicio moderado y evitar por completo el tabaco, el alcohol y las drogas, que atraviesan la placenta. Tampoco se deben tomar medicamentos sin consultar.



2.6 El parto y la lactancia

Al final del embarazo, unas hormonas provocan las **contracciones** del músculo del útero. El parto tiene tres fases. En la **dilatación**, el cuello del útero se abre hasta unos 10 cm y suele romperse la bolsa del líquido amniótico. En la **expulsión**, las contracciones empujan al bebé, normalmente de cabeza, por la vagina. En el **alumbramiento**, sale la placenta. Si hay complicaciones, se hace una **cesárea**, una operación por el abdomen. Después, las glándulas mamarias producen leche. La lactancia materna aporta al bebé nutrientes y anticuerpos que lo protegen de infecciones.

La leche de los primeros días, el **calostro**, es especialmente rica en anticuerpos. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses, si es posible; cuando no lo es, la leche de fórmula también alimenta correctamente al bebé.



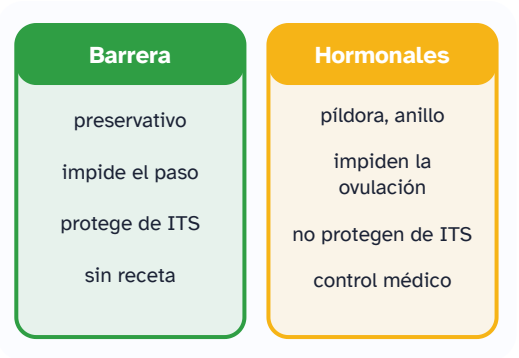
3.1 Métodos anticonceptivos

Los **métodos anticonceptivos** sirven para evitar un embarazo no deseado. Ninguno es eficaz al 100 %, y solo el preservativo protege además de las infecciones de transmisión sexual. Para elegir uno conviene consultar a un profesional sanitario; en España los centros de salud ofrecen atención joven y confidencial.

Tipo	Ejemplos	Cómo actúa
Barrera	preservativo masculino y femenino	impide que el semen llegue al útero
Hormonales	píldora, anillo, parche, implante	impiden la ovulación
Dispositivo intrauterino	DIU	dificulta la fecundación y la implantación
Quirúrgicos	vasectomía, ligadura de trompas	cortan los conductos; casi irreversibles

Los «métodos naturales», como la marcha atrás o contar los días, fallan mucho.

Los métodos se agrupan según cómo actúan. Los de **barrera** impiden que los espermatozoides lleguen al óvulo: preservativo masculino y femenino, diafragma. Los **hormonales** impiden la ovulación: píldora, parche, anillo, implante o inyección. El **DIU** es un pequeño dispositivo que se coloca en el útero e impide la fecundación y la implantación. Los **quirúrgicos**, como la vasectomía o la ligadura de trompas, son casi definitivos. La **anticoncepción de urgencia**, la llamada píldora del día después, solo debe usarse en situaciones excepcionales y no protege de las ITS.



3.2 La reproducción asistida

Alrededor de una de cada seis parejas tiene dificultades para conseguir un embarazo: es la infertilidad. Puede deberse a problemas en los espermatozoides, a la falta de ovulación, a trompas obstruidas o a la edad, porque la fertilidad disminuye con los años, sobre todo a partir de los 35 en las mujeres. Las técnicas de reproducción asistida ayudan en estos casos:

• La **inseminación artificial** consiste en introducir el semen directamente en el útero en el momento de la ovulación.
• En la **fecundación in vitro** se extraen óvulos, se fecundan en el laboratorio y uno o dos embriones se transfieren al útero.
• La **donación de gametos** permite usar óvulos o espermatozoides de donantes anónimos.
• La **congelación** de óvulos, espermatozoides o embriones permite usarlos años después, por ejemplo antes de un tratamiento contra el cáncer.

España es uno de los países de Europa con más tratamientos de reproducción asistida. Estas técnicas plantean debates éticos sobre los embriones sobrantes o los límites de edad, que regula la ley.

Técnica	Qué se hace	Dónde fecunda
Inseminación	semen al útero	en la trompa
In vitro	óvulo y espermatozoide	en el laboratorio
Donación	gametos de donante	laboratorio o trompa

3.3 La salud sexual

Las **infecciones de transmisión sexual** (ITS) se contagian en las relaciones sexuales. Algunas las causan bacterias, como la clamidia, la gonorrea o la sífilis, y se curan con antibióticos. Otras las causan virus, como el **VIH** (que provoca el sida), el virus del papiloma humano o el herpes, y no tienen cura, aunque sí tratamiento. Muchas no dan síntomas al principio. Se previenen usando preservativo en todas las relaciones, y la del papiloma, también con una **vacuna**. Ante cualquier duda, hay que consultar sin vergüenza. Higiene, información fiable y respeto forman parte de la salud.

El **VIH** se transmite por relaciones sexuales sin preservativo, por compartir jeringuillas y de madre a hijo durante el embarazo, pero no por besos, abrazos, compartir vasos ni picaduras de mosquito. Hoy existen tratamientos que permiten llevar una vida larga y normal, y una persona en tratamiento con el virus indetectable no lo transmite. Hacerse la prueba es sencillo, gratuito y confidencial.

ITS	Causa	Tratamiento
Clamidia	bacteria	antibióticos
Gonorrea	bacteria	antibióticos
Sífilis	bacteria	antibióticos
VIH	virus	antivirales, sin cura
Papiloma	virus	vacuna preventiva

3.4 Relaciones igualitarias, consentimiento y diversidad

Una sexualidad saludable no es solo evitar embarazos e infecciones: también es vivir las relaciones con respeto, igualdad y libertad. El **consentimiento** debe ser libre, claro, informado y se puede retirar en cualquier momento: si alguien no dice que sí, o no está en condiciones de decidir, la respuesta es no. Nadie debe sentirse presionado a hacer algo que no quiere, ni a enviar fotos íntimas; difundir imágenes de otra persona sin su permiso es un delito.

Las relaciones sanas se basan en la confianza y la comunicación. Son señales de alarma el control del móvil o de la ropa, los celos excesivos, aislar a la pareja de sus amistades o las humillaciones: son formas de violencia que hay que denunciar. En España, el teléfono **016** atiende de forma gratuita y sin dejar rastro en la factura.

Las personas somos diversas en nuestra **orientación sexual** (a quién nos sentimos atraídos) y en nuestra **identidad de género** (cómo nos sentimos). Todas merecen el mismo respeto. Ante cualquier duda, se puede acudir a la familia, al profesorado, a los centros de salud y a fuentes fiables, no a la pornografía, que muestra relaciones irreales y a menudo violentas.



Del óvulo al bebé



Ejercicios

1. **Nombra las gónadas masculinas y femeninas y lo que producen.**

2. **¿Por qué los testículos están fuera del abdomen?**

3. **Compara el óvulo y el espermatozoide en tamaño, movilidad y número.**

4. **¿Dónde ocurre la fecundación y qué se forma?**

5. **Cita las tres fases del parto.**

6. **¿Qué método anticonceptivo previene a la vez el embarazo y las ITS?**

7. **¿Cuántos cromosomas tienen los gametos y por qué?**

8. **Ordena el recorrido del óvulo desde que sale del ovario.**

9. **¿Qué es el calostro?**

10. **Cita dos métodos anticonceptivos de barrera y dos hormonales.**

11. **¿Qué características debe tener el consentimiento en una relación?**

12. **¿Qué ITS pueden prevenirse con una vacuna?**

13. **Ordena el recorrido de los espermatozoides desde que se forman hasta que salen.**

14. **Describe las fases del ciclo menstrual.**

15. **Diferencia embrión y feto.**

16. **¿Qué funciones tiene la placenta?**

17. **Compara la espermatogénesis y la ovogénesis.**

18. **Explica el papel de los estrógenos y la progesterona en el ciclo menstrual.**

19. **Diferencia gemelos idénticos y mellizos.**

20. **¿Por qué el tabaco y el alcohol son peligrosos durante el embarazo?**

21. **Explica por qué la píldora anticonceptiva no protege del VIH.**

22. **¿Cómo se transmite el VIH y cómo no se transmite?**

23. **Cita tres señales de alarma de una relación de control.**

24. **¿Por qué un bebé prematuro de siete meses puede sobrevivir y uno de cinco lo tiene muy difícil?**

25. **Una mujer con ciclos de 32 días empezó la regla el 3 de abril. Si la ovulación suele ocurrir unos 14 días antes de la siguiente regla, ¿cuándo ovulará aproximadamente?**

26. **Explica por qué contar los días del ciclo es un método anticonceptivo poco fiable.**

27. **Relaciona la estructura del espermatozoide con su función.**

28. **¿Por qué el óvulo es tan grande y no se mueve?**

29. **Argumenta a favor de la vacuna del virus del papiloma humano en chicos y chicas.**

30. **Analiza un debate ético de la reproducción asistida y da argumentos de las dos posturas.**

31. **Diseña una campaña breve para adolescentes sobre consentimiento y prevención de ITS con tres mensajes basados en lo estudiado.**

Practica

1. **El gameto masculino es el...**

   A) óvulo
   B) espermatozoide
   C) cigoto
   D) folículo

2. **Los gametos tienen...**

   A) 46 cromosomas
   B) 92 cromosomas
   C) 23 cromosomas
   D) 12 cromosomas

3. **Los gametos se forman por...**

   A) meiosis
   B) mitosis
   C) fecundación
   D) implantación

4. **Los espermatozoides maduran en el...**

   A) útero
   B) ovario
   C) pene
   D) epidídimo

5. **La glándula que añade líquido al semen es la...**

   A) tiroides
   B) próstata
   C) hipófisis
   D) suprarrenal

6. **El embarazo se desarrolla en el...**

   A) ovario
   B) trompa
   C) útero
   D) vagina

7. **La ovulación ocurre, en un ciclo de 28 días, hacia el día...**

A) 14
B) 1
C) 28
D) 5

8. **La menstruación es...**

A) la salida del óvulo
B) la fecundación
C) la implantación
D) el desprendimiento del endometrio

9. **La hormona que produce el cuerpo lúteo es la...**

A) testosterona
B) progesterona
C) insulina
D) adrenalina

10. **La fecundación ocurre normalmente en...**

A) el útero
B) la vagina
C) la trompa de Falopio
D) el ovario

11. **El sexo cromosómico del bebé lo determina...**

A) el espermatozoide
B) el óvulo
C) la placenta
D) la madre

12. **Hasta el tercer mes, el nuevo ser se llama...**

A) feto
B) cigoto
C) bebé
D) embrión

13. **La placenta sirve para...**

A) producir óvulos
B) el intercambio entre madre y feto
C) fabricar semen

D) proteger de golpes

14. **La última fase del parto es el...**

A) dilatación
B) expulsión
C) alumbramiento
D) implantación

15. **El único método que protege de las ITS es el...**

A) preservativo
B) DIU
C) anillo
D) implante

16. **Los anticonceptivos hormonales actúan...**

A) matando bacterias
B) como barrera
C) en las trompas
D) impidiendo la ovulación

17. **En la fecundación in vitro, la fecundación ocurre...**

A) en el útero
B) en el laboratorio
C) en la trompa
D) en la vagina

18. **El VIH está causado por...**

A) una bacteria
B) un hongo
C) un virus
D) un parásito

19. **El consentimiento en una relación...**

A) se puede retirar en cualquier momento
B) es para siempre
C) no hace falta
D) lo da una sola persona

20. **Los mellizos proceden de...**

A) un cigoto que se divide

B) un óvulo y dos espermatozoides

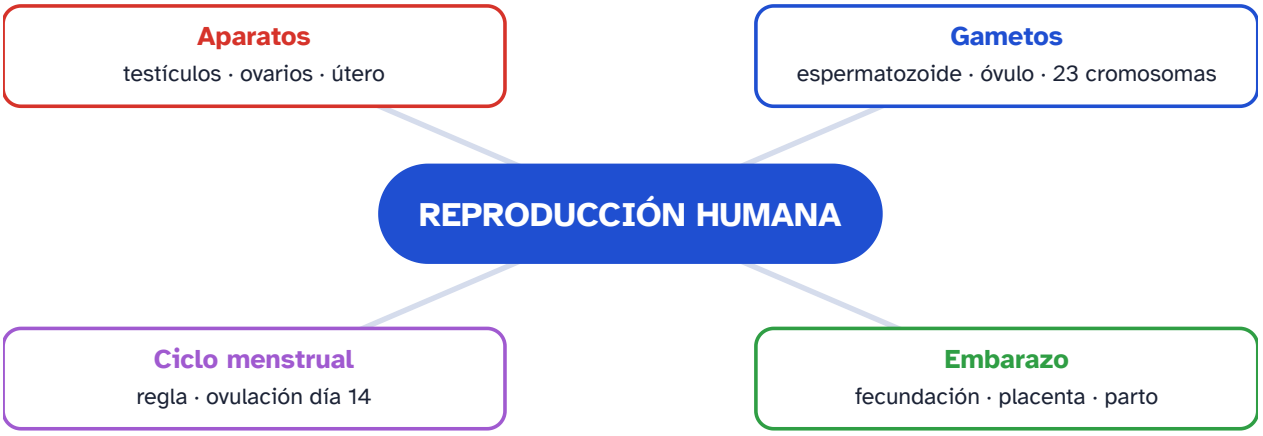
C) un solo espermatozoide

D) dos óvulos fecundados

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace cada órgano de los aparatos reproductores; Qué ocurre en el ciclo menstrual y cuándo es la ovulación; Cómo se forma un nuevo ser desde la fecundación hasta el parto; Cómo controlan las hormonas el ciclo menstrual; Qué es el consentimiento y cómo es una relación sana.

Resumen



Glosario

Gameto	Célula reproductora con 23 cromosomas.
Meiosis	División celular que forma los gametos.
Espermatozoide	Gameto masculino, pequeño y móvil.
Óvulo	Gameto femenino, grande e inmóvil.
Testículo	Gónada masculina.
Ovario	Gónada femenina.
Folículo	Bolsita del ovario donde madura un óvulo.
Endometrio	Capa interna del útero.
Ovulación	Salida del óvulo del ovario.
Menstruación	Desprendimiento del endometrio con algo de sangre.
Fecundación	Unión de un óvulo y un espermatozoide.
Cigoto	Primera célula de un nuevo ser, con 46 cromosomas.
Implantación	Fijación del embrión al endometrio.
Placenta	Órgano de intercambio entre la madre y el feto.
Alumbramiento	Salida de la placenta tras el parto.
Anticonceptivo	Método para evitar un embarazo.
ITS	Infección de transmisión sexual.
Consentimiento	Acuerdo libre y claro para participar en una relación.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Gametos

Células reproductoras con 23 cromosomas: espermatozoide y óvulo.

Testículos

Gónadas masculinas: espermatozoides y testosterona.

Ovarios

Gónadas femeninas: óvulos, estrógenos y progesterona.

Ovulación

Salida de un óvulo del ovario, hacia el día 14 del ciclo.

Menstruación

Desprendimiento del endometrio cuando no hay embarazo.

Cigoto

Célula que resulta de la fecundación, con 46 cromosomas.

Placenta

Órgano de intercambio entre la madre y el feto.

Preservativo

Único método que previene embarazo e ITS.

Meiosis

División que forma gametos con 23 cromosomas.

Cuerpo lúteo

Folículo vacío que produce progesterona tras la ovulación.

Fecundación in vitro

Fecundación en el laboratorio y transferencia del embrión al útero.

Consentimiento

Libre, claro, informado y revocable en cualquier momento.

Soluciones

1. **B)** El femenino es el óvulo.
2. **C)** La mitad.
3. **A)** Reduce los cromosomas a la mitad.
4. **D)** Sobre el testículo.
5. **B)** Junto con la vesícula seminal.
6. **C)** En su capa interna, el endometrio.
7. **A)** A mitad del ciclo.
8. **D)** Si no hay embarazo.
9. **B)** Mantiene el endometrio.
10. **C)** En su tercio superior.
11. **A)** Puede llevar X o Y.
12. **D)** Se forman los órganos.
13. **B)** Sin mezclar las sangres.
14. **C)** Sale la placenta.
15. **A)** De barrera.
16. **D)** No protegen de ITS.
17. **B)** Luego se transfiere el embrión.
18. **C)** No tiene cura, sí tratamiento.
19. **A)** Libre, claro e informado.
20. **D)** Se parecen como hermanos.

Soluciones de los ejercicios

1. Testículos: espermatozoides y testosterona. Ovarios: óvulos, estrógenos y progesterona.
2. Porque los espermatozoides necesitan una temperatura algo más baja que la del interior del cuerpo para formarse bien.
3. El óvulo es grande, inmóvil y madura normalmente uno al mes. El espermatozoide es pequeño, nada con su cola y se producen millones.
4. En el tercio superior de la trompa de Falopio. Se forma el cigoto.
5. Dilatación, expulsión y alumbramiento (salida de la placenta).
6. El preservativo (masculino o femenino).
7. 23, la mitad que una célula normal, porque se forman por meiosis; al unirse en la fecundación, el cigoto tiene 46.
8. Ovario → trompa de Falopio (donde puede ser fecundado) → útero → si no hay fecundación, sale con la menstruación por la vagina.
9. La primera leche que producen las glándulas mamarias tras el parto, muy rica en anticuerpos.
10. Barrera: preservativo masculino y femenino. Hormonales: píldora y anillo vaginal (también parche o implante).
11. Debe ser libre, claro, informado y se puede retirar en cualquier momento.
12. La del virus del papiloma humano (y la hepatitis B).
13. Testículo → epidídimo → conducto deferente → (vesícula seminal y próstata añaden líquidos) → uretra → exterior.
14. Menstruación (días 1-5): se desprende el endometrio. Fase de maduración del óvulo y engrosamiento del endometrio. Ovulación (hacia el día 14). Si no hay fecundación, el endometrio se desprende otra vez.
15. Embrión: hasta el tercer mes, cuando se forman los órganos. Feto: desde el tercer mes hasta el parto, cuando sobre todo crece.
16. Pasar nutrientes y oxígeno de la madre al feto, recoger sus desechos y producir hormonas del embarazo.
17. Espermatogénesis: en los testículos, empieza en la pubertad, dura toda la vida y produce millones de espermatozoides al día. Ovogénesis: en los ovarios, empieza antes de nacer, madura un óvulo al mes desde la pubertad y termina en la menopausia.
18. Los estrógenos, producidos por el folículo, engrosan el endometrio en la primera mitad. Tras la ovulación, el cuerpo lúteo produce progesterona, que mantiene el endometrio preparado. Si no hay embarazo, baja la progesterona y llega la menstruación.
19. Gemelos idénticos: un solo cigoto que se divide en dos; tienen la misma información genética. Mellizos: dos óvulos fecundados por dos espermatozoides; se parecen como cualquier hermano.
20. Porque sus sustancias atraviesan la placenta y llegan al embrión o al feto; pueden causar malformaciones, bajo peso, parto prematuro y problemas de desarrollo.
21. Porque actúa impidiendo la ovulación, pero no evita el contacto con el semen ni con los fluidos donde está el virus. Solo los métodos de barrera, como el preservativo, impiden

ese contacto.

22. Se transmite por relaciones sexuales sin preservativo, compartiendo jeringuillas y de madre a hijo. No se transmite por besos, abrazos, compartir vasos o el baño, ni por picaduras de mosquito.
23. Revisar el móvil de la pareja, controlar su ropa o con quién sale, celos excesivos, aislarla de sus amistades o humillarla.
24. Porque hacia el séptimo mes los pulmones ya están bastante maduros y pueden respirar con ayuda; a los cinco meses los pulmones y otros órganos están demasiado inmaduros.
25. La siguiente regla será hacia el 3 + 32 = 35 de abril, es decir, el 5 de mayo. 14 días antes: hacia el 21 de abril (día 18 del ciclo).
26. Porque los ciclos varían de un mes a otro, la ovulación puede adelantarse o retrasarse y los espermatozoides sobreviven hasta cinco días; es fácil equivocarse y que haya espermatozoides vivos cuando se produce la ovulación.
27. La cabeza lleva el núcleo con 23 cromosomas y enzimas para perforar la cubierta del óvulo; la pieza intermedia tiene muchas mitocondrias que dan energía para nadar; la cola o flagelo lo impulsa. Es pequeño y ligero porque su función es moverse y llegar al óvulo.
28. Porque tiene mucho citoplasma con nutrientes y orgánulos para mantener las primeras divisiones del embrión hasta que se implanta; no necesita moverse porque lo transporta la trompa y son los espermatozoides los que lo buscan.
29. El virus se transmite por contacto sexual y puede causar cáncer de cuello de útero, pero también de ano, garganta o pene, y verrugas genitales. Vacunar a ambos sexos protege a cada persona y reduce la circulación del virus en toda la población.
30. Ejemplo: los embriones sobrantes congelados. A favor de conservarlos o donarlos: pueden dar hijos a otras parejas o servir a la investigación con permiso. En contra de crear tantos: plantea dudas sobre su destino y su estatus. La ley regula cuántos se transfieren y qué se puede hacer con ellos.
31. Respuesta abierta. Ejemplos: «Sin un sí claro, es no» (consentimiento libre y revocable); «El preservativo es el único método que te protege de ITS y embarazo»; «La prueba del VIH es gratuita y confidencial: pregunta en tu centro de salud». Debe incluir información fiable y dónde pedir ayuda.